第 7 轮计划书 v3：求积诊断、细网格重判、SoD 参照分解、候选 T4

2026-10-27（审核后修订 v3.1，冻结）

要回答的问题。 第 6 轮按冻结规则判”受测档位未找到低代价方案”（$m = 0.20$ 名义代价 2.12 nat > 2），该结论成立。本轮三件收尾：(i) 诊断冻结策略的网格求积（$\sigma/48$ 复核的发送数变化达 1.26 次，预算线是 B、网格判定阈值 0.05 次、匹配容差 1 次，三者不同）；(ii) 在细网格上重新评价旧表与候选 T4，重判预算、代价、保持率；(iii) 对最终选中策略做匹配对照。不造新表（T4 若未存表则按同一 λ 重跑一次 DP），不改动作集。顺序：诊断 → 评价 → 匹配。

1. 求积诊断

1.1 疑点

冻结的连续策略：查最近粗节点（$\sigma/24$）取物理半宽；等价于以粗节点为中心、宽 h_{24} 的单元内**半宽恒定**，窗口中心仍随实际参考值 r 移动；单元分界在相邻粗节点中点。$\sigma/48$（偶数倍）加密时奇数细节点恰在分界上，离散求积给零测集正质量并统一取一侧——这是对 0.2–1.26 次变化的**疑点**，本轮诊断只能得到”支持／未获得支持”，不预先认定。

1.2 方法：奇数倍加密 + 平移诊断

加密倍数 $f \in \{3, 5\}$（$\sigma/72$、$\sigma/120$）：细节点为粗节点 $\pm\{0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\}h_{24}$ 或 $\pm\{0, \frac{1}{5}, \dots, \frac{4}{5}\}h_{24}$，无细节点落在 $\pm\frac{1}{2}h_{24}$ 的分界上，相当于单元内复合中点采样。**平移的只是求积节点；粗表原点、单元分界、物理策略不动**。诊断：$\sigma/48$ 网格节点整体平移 $h_{48}/2$（同样避开分界）。

诊断读法（§3 检查 2 是诊断项，不是必须成功的正确性检查）：在冻结点（P1 $+0.5$，$m = 0.20$ 表）比较原 $\sigma/48$、平移 $\sigma/48$、$\sigma/72$ 的 $\mathbb{E}[N]$。平移后与 $\sigma/72$ 吻合而原 $\sigma/48$ 不吻合：写”支持分界取值影响的解释”；否则写”未获得支持／误差来源仍未定位”。一次诊断不排除其他来源。

1.3 收敛量与判定条件

记 N_{24}, N_{72}, N_{120}，$d_1 = N_{24} - N_{72}$，$d_2 = N_{72} - N_{120}$（带符号）。若 $N(h) = N_\infty + Ch^p$，则 $d_1/d_2 \approx (1 - 3^{-p})/(3^{-p} - 5^{-p})$：一阶约 5，二阶约 12.5。比值只作**诊断**（报符号；变号或 $|d_2|$ 接近舍入时记”阶数未定”）。**判定条件只有一条**：$\max|d_2| \le 0.05$ 次（五个候选 $\times$ 27 点全部），满足则 $\sigma/120$ 为预算判定的参考网格；两网格接近不证明已接近连续模型，报告如此声明。

2. 细网格重判

2.1 候选与点

候选五个：$m \in \{0, 0.05, 0.10, 0.20\}$ 的表，加 **T4**（第 6 轮 $m = 0.20$ 扫描中 $\lambda/\bar{\gamma} \approx 4$ 的确定性策略，粗网格上名义 262.799 次、增益 6.089、代价 1.741；从扫描检查点恢复其表，未存则按同一 λ 重跑一次 DP 并记录）。T4 没有既定 m，以策略 ID 称呼。点 27 个：θ_0 + 第 6 轮 26 点筛选集（精确 θ 取存档）。

2.2 计算清单（冻结）

1. 五个候选和固定 $M = 480$ 的 SoD，在 27 点、$f \in \{3, 5\}$ 评价。$f = 1$：旧四表与固定 SoD 复用第 6 轮存档；**T4 补做 27 点的 $n = 24$ 评价**（存档只有它的名义点扫描记录），名义点与原扫描记录回归。记 $\mathbb{E}[N]$、S、$\log\det$；Δm_D 对同点同网格的 $M = 480$ SoD。候选 M 始终以粗网格单位定义，细网格用 fM，物理阈值不变。
2. 收敛门槛（§1.3）覆盖五个候选的全部 27 点，T4 与旧四表同等级。
3. 在参考网格上：预算判定（26 点 $\leq B$）、ρ_{26}、名义代价 $c = L_0 - L_{\text{cand}}$（$L = \log\det J_{\text{table}}(\theta_0)$，对 T4 重新计算，不沿用粗网格的 1.741）。同时报两个细网格上 $\log\det$、c、ρ_{26} 的变化：**发送数稳定不自动推出信息判据稳定**。
4. 名义 SoD 曲线与名义匹配：在参考网格上算一**次**完整名义曲线 $M = 120, \ldots, 960$（841 次前向，各表共享）。名义点匹配直接在该曲线上取最接近者（并列取较大 M），残差 ≤ 1 即接受；$m = 0$ 的 Q_0 匹配的是参考网格上重新算出的原表发送数（316.6 只是旧结果说明），不默认 $M = 480$。
5. 最终选中策略的 20 个 P4 点匹配：初值取名义曲线上最接近该点表发送数的 M，在真实 θ 处于 $[M_0 - 20, M_0 + 20]$ 局部搜索（41 次），残差 ≤ 1 且不在端点接受，否则全扫 $[120, 960]$，仍超限标”未匹配”（规则同第 6 轮）。$m = 0.20$ 可先用第 6 轮 M_{eq} 复核残差，超限再按此规则重匹配。**只有 20 点全部匹配成功才用完整中位数判定**，否则该项”未定”。

2.3 以常数 SoD 为参照的差值分解（描述性，无因果解释）

$L_m = \log\det J_{\text{table}}(m)$，$Q_m = \log\det J_{\text{SoD},M_{\text{eq}}(m)}$（各自匹配自己的实际发送数）：

$$L_0 - L_m = \underbrace{(Q_0 - Q_m)}_{\text{SoD 参照的信息变化}} + \underbrace{(L_0 - Q_0) - (L_m - Q_m)}_{\text{相对 SoD 优势的变化}}.$$

两项各报数、报匹配残差；第二项可为负；不写”少发本身的损失，任何触发都要付”之类的因果句。

2.4 判定（互斥，按顺序；本轮新规则）

1. **网格未收敛**：$\max|d_2| > 0.05$。只报”网格未收敛”及最差点，本轮不选策略。
2. **受测候选未找到低代价方案**：五个候选中无一在参考网格上 26 点全守 B，或守住者中名义代价最小者 $c > 2$ nat。
3. **支持进一步做序贯验证**：不属于 1、2；选中策略 = 守住 26 点且 $c \leq 2$ 中 c 最小者（并列取 $\mathbb{E}[N](\theta_0)$ 较大者）；且 $\rho_{26} \geq 0.8$、三个主要复核点（θ_0、26 点中发送数最大、增益最低）均未标精度未定（翻转、$|d_2| > 0.05$、距 B 不超过 0.05 任一即标）、20 个 P4 点全部匹配且 Δm_D^{eq} 中位 ≥ 5 nat。
4. **未定**：其余，逐项列。

“精度未定”与”实际越过预算”是两回事：第 6 轮 $m = 0.20$ 在 26 点最少剩 29.5 次余量、未翻转，说明精度不够而非越线；报告保持区分。

3. 检查

1. **回归（分路径）**。已验收评价器支持任意 n 但物理阈值固定为 $\Delta^* = 20\sigma$，所以：(a) 只有 $(M^-, M^+) = (480f, 480f)$ 走复用路径，要求逐位一致；(b) 其他常数窗口 (fM, fM) 一律走一般窗口路径（等发送数对照全在这里）；(c) 同一 $M = 480$ 设置下，一般路径与复用路径按冻结容差比：$\mathbb{E}[N]$、S 相对 10^{-12}，J 元素 $|\Delta| \leq 10^{-12}(|\text{ref}| + \max|J|)$。旧 $24/48$ 路径的回归保留。一般路径的新查表（单元归属、无等号断言）由 $f = 3, 5$ 上的小网格显式矩阵检验覆盖（沿用第 4 轮配置，加密后节点数相应放大）；**显式矩阵一端的窗口按粗表的物理坐标独立构造，不调用新增的查表函数**，否则检不出查表映射本身的错。
2. **诊断项**（§1.2）：报三个数与两组差，按读法写结论；不以是否支持假设判通过。
3. 守恒、非负、支撑断言照旧；fM 放大后支撑节点数相应放大。

4. 第 6 轮工程收尾（一个提交，不改数值）：`margin_design.py final` 从已提交 NPZ 复算；评价改为逐点增量 checkpoint。第 6 轮报告两句改正：删”2.12 依赖固定基准”，改为”2.12 是两张表名义信息的实际差”；“7.806 与 7.830 只差 0.024”限定为”各自发送水平下相对各自对照的优势相近”。

4. 预测（跑前提交）

编号	预测
G1	诊断：冻结点原 $\sigma/48$ 与 $\sigma/72$ 差 > 1 次，平移 $\sigma/48$ 与 $\sigma/72$ 差 < 0.1 次（支持分界取值解释）
G2	收敛：五候选 $\times$ 27 点，$\max\lvert d_1\rvert \le 0.3$、$\max\lvert d_2\rvert \le 0.05$；$d_1/d_2$ 中位在 $[8, 20]$（二阶约 12.5），符号一致
G3	参考网格：$m = 0.10$ 在 P1 $+0.5$ 仍超 B（约 7 次）；T4 26 点全守；$\log\det$ 在两细网格间变化 ≤ 0.01 nat
G4	分解（$m = 0.20$）：$\lvert$第二项$\rvert \le 0.1$ nat；T4 的 c 在参考网格上 $\in [1.6, 1.9]$
G5	判定情形 3，选中 T4
G6	工作量：T4 的 $n = 24$ 27 点；$f = 3, 5$ 各 $6 \times 27 = 162$ 次前向（$\sigma/120$ 约 10 s）；参考网格名义曲线 841 次（约 2.3 h）；20 点局部匹配约 20×41 次（约 2.3 h），全扫回退另计；小网格检验；总 ≤ 6 h，回退按次数增加

5. 产出

`round7/`：评价器加密与单元查表（带分路径回归）、`diagnose.py`、`regrade.py`、`match.py`、存档（逐点 checkpoint）、图（$\mathbb{E}[N]$ 与 $\log\det$ 对网格；d_1 对 d_2 带符号）、`report_round7_CN.md` 只回答：四项检查；诊断结论（支持／未支持）；收敛表与门槛；参考网格上五候选的预算、ρ_{26}、c 及其两细网格变化；分解表；匹配表（残差、未匹配清单）；判定情形与选中策略 ID；预测对照。措辞照旧。